Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 09

Teoría de números y RSA

Ayudante: Santiago Criscione - `santiago.criscione@uc.cl`

Repaso

Máximo Común Divisor

El Máximo Común Divisor (MCD) de dos enteros a y b es el mayor entero que divide a ambos.

Definición Recursiva

$$\text{mcd}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0 \\ \text{mcd}(b, a \text{ mód } b) & \text{si } b > 0 \end{cases}$$

Algoritmo Extendido de Euclides

El algoritmo extendido de Euclides plantea que existen s y t tales que,

$$\text{mcd}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$$

Para encontrar s y t iniciamos con,

$$r_0 = 1 \cdot a + 0 \cdot b$$
$$r_1 = 0 \cdot a + 1 \cdot b$$

Luego, en cada iteración calculamos,

$$r_{i+1} = r_{i-1} \text{ mód } r_i$$
$$s_{i+1} = s_{i-1} - \left\lfloor \frac{r_{i-1}}{r_i} \right\rfloor \cdot s_i$$
$$t_{i+1} = t_{i-1} - \left\lfloor \frac{r_{i-1}}{r_i} \right\rfloor \cdot t_i$$

donde para todo i se mantiene,

$$r_i = s_i a + t_i b$$

Finalmente, cuando lleguemos a que $r_k = 0$, entonces,

$$\text{mcd}(a, b) = r_{k-1}$$

Inverso Modular

El inverso de a módulo n es un número a^{-1} tal que:

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

y existe si solo si $\text{mcd}(a, n) = 1$. Para calcularlo podemos utilizar el algoritmo extendido de euclides, donde, si $r_{k-1} = 1$ entonces,

- El inverso modular de a en módulo b es s_{k-1}
- El inverso modular de b en módulo a es t_{k-1}

RSA

Protocolo RSA

RSA es un sistema de criptografía asimétrica de clave pública basado en la dificultad de factorizar números grandes. Su protocolo se define de la siguiente manera,

1. Elegir primos grandes P y Q, y definir $N = P \cdot Q$
2. Calcular $\varphi(N) = (P - 1)(Q - 1)$
3. Elegir d tal que $\text{mcd}(d, \varphi(N)) = 1$
4. Calcular e como $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$
5. Definir $S_A(d, N)$ y $P_A = (e, N)$, donde S_A es la llave secreta y P_A la llave pública

Luego se definen las funciones,

- $Enc_{P_A}(m) = m^e \text{ mód } N$
- $Dec_{S_A}(c) = c^d \text{ mód } N$

Pequeño Teorema de Fermat

Sea p un número primo y sea $a \in \mathbb{Z}$ tal que $\gcd(a, p) = 1$. Entonces:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Correctitud de RSA

Sea $N = P \cdot Q$ con P, Q primos, $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$ y $m \in \{0, \ldots, N-1\}$. Se debe demostrar que,

$$\mathrm{Dec}_{\mathrm{S_A}}(\mathrm{Enc}_{\mathrm{P_A}}(m)) = m$$

que es lo mismo que,

$$m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{N}.$$

Como $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$, sabemos que $e \cdot d = \alpha\varphi(N) + 1$. Luego, supongamos que $\mathrm{mcd}(m, N) = 1$, entonces $\mathrm{mcd}(m, P) = 1$. Por Fermat,

$$m^{P-1} \equiv 1 \pmod{P}$$

Luego,

$$(m^{P-1})^{\alpha(Q-1)} \equiv 1 \pmod{P}$$
$$m^{\alpha\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{P}$$
$$m^{\alpha\varphi(N)+1} \equiv m \pmod{P}$$

reemplazando $e \cdot d = \alpha\varphi(N) + 1$,

$$m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{P}$$

Análogamente, $m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{Q}$. Dado esto, podemos reescribir,

$$m^{e \cdot d} - m = \beta P \text{ y } m^{e \cdot d} - m = \gamma Q$$

lo que supone que,

$$\beta P = \gamma Q$$

Como $\beta = \frac{\gamma Q}{P}$, sabemos que P divide a γ (no puede dividir a Q ya que ambos son primos). Podemos concluir entonces que $\gamma = \delta P$. Por ende, tomando $m^{e \cdot d} - m = \gamma Q$, se puede reescribir como,

$$m^{e \cdot d} - m = \delta P \cdot Q = \delta N$$

Por último,

$$m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{N}$$

Si $\mathrm{mcd}(m, N) > 1$ asumimos tres casos:

- $m \equiv 0 \pmod{N}$, entonces trivialmente que $m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{N}$.
- $m \equiv 0 \pmod{P}$ y $\mathrm{mcd}(m, Q) = 1$, entonces trivialmente que $m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{P}$ y por el procedimiento anterior tenemos que $m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{Q}$. Entonces, del mismo modo concluimos que $m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{N}$
- $m \equiv 0 \pmod{Q}$ y $\mathrm{mcd}(m, P) = 1$, entonces trivialmente que $m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{Q}$ y por el procedimiento anterior tenemos que $m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{P}$. Entonces, del mismo modo concluimos que $m^{e \cdot d} \equiv m \pmod{N}$

Preguntas

Máximo Común Divisor

a. Demuestre que si $g^a \equiv_n 1$ y $g^b \equiv_n 1$, entonces $g^{\text{mcd}(a,b)} \equiv_n 1$.

b. Demuestre que $\text{mcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\text{mcd}(a,b)} - 1$.

Inverso Modular

Calcule el inverso de 529 en módulo 932 usando el algoritmo extendido de euclides.

RSA

1. Sea $N = P \cdot Q$ un módulo RSA y $\delta = |P - Q|$.

   a. Demuestre que si se conoce N y δ, entonces es posible romper RSA.

   b. ¿Por qué no es buena idea usar un P y Q cercanos? Construya un algoritmo para obtener la llave secreta de RSA, considerando que la distancia entre P y Q es pequeña (<10.000).

2. Demuestre el pequeño teorema de Fermat.

Referencias

[1] Rosulek, M. (2021). The joy of cryptography. https://joyofcryptography.com/